
TP N°3

Transmission de paramètres

L'objectif de l'exercice est de construire une classe qui permette de manipuler des nombres rationnels. Un nombre rationnel est vu comme un couple d'entiers : un numérateur et un dénominateur.

1. Définissez une classe *CRatio* de nombres rationnels.
2. Complétez la classe *CRatio* par un unique constructeur qui pourra être utilisé au choix avec aucun, un, ou deux paramètres entiers.
N'oubliez pas le message : `cout << "Passage dans le constructeur" << endl ;`
3. N'oubliez pas d'écrire la définition du destructeur.
N'oubliez pas le message : `cout << "Passage dans le destructeur" << endl ;`
4. Complétez votre classe par le constructeur copie.
5. Ajoutez à votre classe une méthode `void Affiche()` permettant d'afficher un rationnel sous la forme num/den.
6. Déclarez une instance de type *CRatio* dans la fonction principale *main()*. Compilez, exécutez, testez l'ensemble des constructeurs, expliquez.
7. Enrichissez votre classe par une fonction *CRatio Oppose()* qui retourne l'opposé du rationnel sur lequel elle agit. Testez
8. Complétez la classe par une fonction `int Signe()` qui retourne une valeur entière (-1, 0, 1) représentative du signe du rationnel. Testez
9. Ajoutez à votre classe une fonction *CRatio Incrmente()* qui incrémente de 1 le rationnel sur lequel elle agit. Testez
10. Complétez votre classe par une fonction *CRatio Somme(const CRatio&)* qui réalise la somme de deux rationnels. Testez
11. Complétez votre classe par une fonction *CRatio Différence(const CRatio&)* qui réalise la différence de deux rationnels. Testez
12. Complétez votre classe par une fonction *CRatio ProduitRatio(const CRatio&)* qui réalise le produit de deux rationnels. Testez
13. Complétez votre classe par une fonction *CRatio ProduitScal(int)* qui réalise le produit d'un rationnel et d'un entier. Testez

LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE